Факультет Экономических Наук

Департамент прикладной экономики

Москва, НИУ ВШЭ, 29.09.2026

Лекция 4. Интерпретация результатов оценивания пространственных моделей

Демидова Ольга Анатольевна, Профессор ДПЭ ФЭН,
demidova@hse.ru

План лекции 4

- Интерпретация результатов оценивания пространственных моделей
- Спилловеры
- Прямые эффекты
- Косвенные эффекты
- Общие эффекты.

Интерпретация результатов оценивания пространственных моделей

Для интерпретации результатов оценивания моделей для каждого из объясняющих факторов $X_m, m = 1, \dots, k$ вычисляют предельные эффекты $\frac{\partial E(Y_i)}{\partial X_{mj}}$. Эти эффекты показывают, какие изменения произойдут в регионе i при изменении фактора X_m в j-м регионе.

Если $i = j$, то соответствующие предельные эффекты называются прямыми, а если $i \neq j$, то косвенными, или спилловерами.

Интерпретация результатов оценивания моделей SEM

$$Y = X\beta + \varepsilon,\ \varepsilon = \lambda W\varepsilon + u$$

$\frac{\partial E(Y_i)}{\partial X_{mj}} = 0$, если $i \neq j$ и $\hat{\beta}_m$, если $i = j$.

Оценки коэффициентов β в модели с пространственной зависимостью в ошибках интерпретируются традиционным для линейных моделей образом: если коэффициент β_m при переменной X_m значим, то при увеличении X_m на одну единицу, зависимая переменная изменится $\hat{\beta}_m$ единиц.

Изменения в соседних регионах не влияют на ситуацию в i-м регионе.

Спилловеры

Одно из преимуществ пространственно-эконометрических моделей состоит в возможности оценить спилловеры (калька с английского слова spillovers) или эффекты перелива, которые характеризуют влияние изменений, происходящих с одним рассматриваемым объектом (далее в качестве таких объектов мы будем использовать регионы), на другие рассматриваемые объекты.

Локальные спилловеры

Локальные спилловеры можно измерить с помощью моделей с пространственными лагами только объясняющих переменных:

$$Y = X\beta + WX\theta + \varepsilon,$$

где Y – зависимая переменная, n – число рассматриваемых объектов, $X = (X_1, \dots, X_k)$ – матрица объясняющих переменных, $W = (w_{ij})$ – нормированная по строкам пространственная матрица, WX – матрица пространственных лагов объясняющих переменных, ε – вектор ошибок регрессии.

Локальные спилловеры

Для вычисления локальных спилловеров удобна следующая форма уравнения:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + \theta_1 \sum_{j=1}^{n} w_{ij} X_{1j} + \cdots + \theta_k \sum_{j=1}^{n} w_{ij} X_{kj} + \varepsilon_i, i = 1, \ldots, n,$$

из которой очевидно, что при изменении переменной $X_m, m = 1, \ldots, k$ на одну единицу измерения в каждом из соседних с i-м регионов, Y_i изменится на $\hat{\theta}_m$, а если только в регионе j_0, то на $\hat{\theta}_m w_{ij_0}$. Это и будут локальные спилловеры.

Глобальные спилловеры

Если в модель входят лаги зависимой переменной WY, то говорят о глобальных спилловерах.

Продемонстрируем, как оценить влияние всех регионов на выбранный на примере модели пространственной авторегрессии (SAR):

$$Y = \rho WY + X\beta + \varepsilon ,$$

которую можно переписать в следующем виде

$(I - \rho W)Y = X\beta + \varepsilon$ или

$$Y = (I - \rho W)^{-1} X\beta + (I - \rho W)^{-1}\varepsilon.$$

Глобальные спилловеры

Поскольку

$$(I - \rho W)^{-1} X\beta = (I + \rho W + \rho^2 W^2 + \rho^3 W^3 + \cdots) X\beta =$$

$$= X\beta + \rho W X\beta + \rho^2 W^2 X\beta + \rho^3 W^3 X\beta + \cdots,$$

то $\rho W X\beta$ характеризует влияние соседей первого порядка,

$\rho^2 W^2 X\beta$ – соседей второго порядка (или соседей соседей),

$\rho^3 W^3 X\beta$ – соседей третьего порядка и т.д.

Глобальные спилловеры

По предложению LeSage, Pace (2009), широкое распространение получило вычисление косвенных предельных эффектов $\frac{\partial E(Y_i)}{\partial X_{mj}}, i, j = 1, \dots, n, , i \neq j$, также называемых спилловерами.

Предельные эффекты

Для наиболее общей пространственной модели Дарбина

$$Y = \rho WY + X\beta + WX\theta + \varepsilon$$

которую также можно переписать в следующем виде:

$$Y = (I - \rho W)^{-1}(X\beta + WX\theta + \varepsilon),$$

предельные эффекты вычисляются по формуле $\frac{\partial E(Y)}{\partial X_m} =$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial E(Y_1)}{\partial X_{m1}} & \cdots & \frac{\partial E(Y_1)}{\partial X_{mn}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial E(Y_n)}{\partial X_{m1}} & \cdots & \frac{\partial E(Y_n)}{\partial X_{mn}} \end{pmatrix} = (I - \rho W)^{-1}(\beta_m I + W\theta_m) = S(X_m)$$

Предельные эффекты

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial E(Y_1)}{\partial X_{m1}} & \cdots & \frac{\partial E(Y_1)}{\partial X_{mn}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial E(Y_n)}{\partial X_{m1}} & \cdots & \frac{\partial E(Y_n)}{\partial X_{mn}} \end{pmatrix} = S(X_m) = (I - \rho W)^{-1}(\beta_m I + W\theta_m) =$$

$$= (I - \rho W)^{-1} \begin{pmatrix} \beta_m & w_{12}\theta_m & \cdots & w_{1n}\theta_m \\ w_{21}\theta_m & \beta_m & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ w_{n1}\theta_m & \cdots & & \beta_m \end{pmatrix}$$

Предельные эффекты

Матрица $S(X_m)$ для каждой переменной имеет размер $(n\text{x}n)$, диагональные элементы которой являются прямыми эффектами, а внедиагональные – косвенными.

Однако даже для одной переменной прямых и косвенных эффектов очень много (n прямых и $n^2 - n$ косвенных).

Предельные эффекты

Обычно для каждой переменной вычисляют

- $ADE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} s_{ii}$ (average direct effect) - средний прямой предельный эффект
- $AIE = \frac{1}{n}\sum_{i,j=1,i\neq j}^{n} s_{ij}$ (average indirect effect) - средний косвенный предельный эффект
- $ATE = \frac{1}{n}\sum_{i,j=1}^{n} s_{ij}$ (average total effect) - общий предельный эффект

Предельные эффекты

Однако необходимо проверить значимость средних предельных, а эта проверка гораздо сложнее проверки значимости коэффициентов.

Например, для модели Дарбина

$$Y = \rho WY + X\beta + WX\theta + \varepsilon$$

Из значимости коэффициента θ не следует значимость косвенных предельных эффектов.

Доверительные интервалы для предельных эффектов

Прямые, косвенные и общие предельные эффекты вычисляются по достаточно сложным формулам, включающим сумму, разность, произведение, частное оценок параметров β, ρ, θ и т.д. Поэтому найти дисперсии прямых, косвенных и общих предельных эффектов не представляется возможным.

Доверительные интервалы для предельных эффектов

Однако есть формулы для ковариационной матрицы оценок коэффициентов GNS модели (см. учебник Elhorst, 2014, p.24), оцененных с помощью МНК и асимптотически имеющих совместное нормальное распределение. С помощью симуляций можно построить распределение средних прямых, косвенных и общих предельных эффектов. И найти соответствующие доверительные интервалы.

Доверительные интервалы для предельных эффектов

Описание алгоритма нахождения частных предельных эффектов можно найти в статье:

Демидова О. А., Тимофеева Е. А. Пространственные аспекты оценки кривой заработной платы в России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2021. Т. 51. № 3. С. 69-101.



Спасибо за внимание!